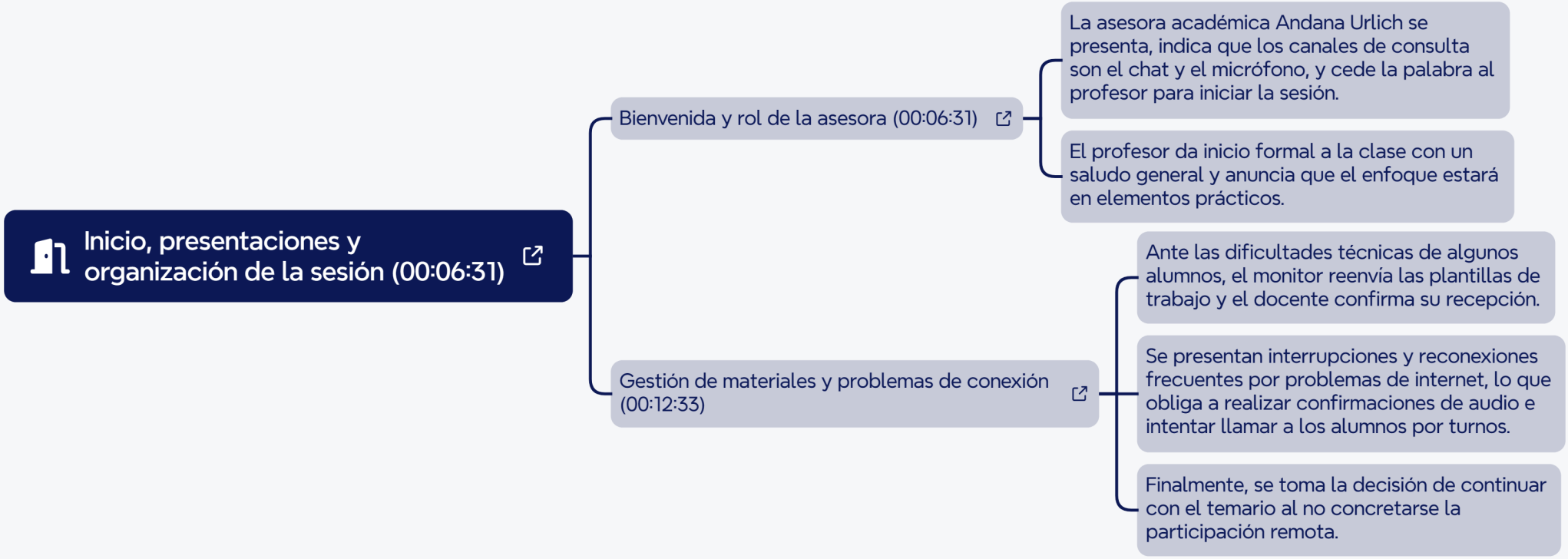
EDU MIN


CLASE 24: FINANCIAMIENTO Y MARCO NORMATIVO FINANCIERO - 2DA PARTE
Cierre, llamadas administrativas y registro de asistencia (00:57:21)
Análisis de hipótesis y sensibilidad en Excel (00:47:50)
Diagnóstico de causas y acciones correctivas para OTIF (00:40:56)
Plantilla OTIF y medición de entregas (00:37:02)
Ajustes por tipo de carretera y coeficiente de incremento (00:35:01)
Peajes, viáticos y costos por ruta (00:32:37)
Inicio, presentaciones y organización de la sesión (00:06:31)
Plantilla de costeo de transporte: estructura y componentes (00:13:09)
Detalle de rubros específicos en el costeo (00:20:02)
Insumos operativos: combustible, lubricantes, filtros y neumáticos (00:25:40)
Mantenimientos y vida útil operacional (00:29:45)


Inicio, presentaciones y organización de la sesión (00:06:31)
Bienvenida y rol de la asesora (00:06:31)
La asesora académica Andana Urlich se presenta, indica que los canales de consulta son el chat y el micrófono, y cede la palabra al profesor para iniciar la sesión.
El profesor da inicio formal a la clase con un saludo general y anuncia que el enfoque estará en elementos prácticos.
Gestión de materiales y problemas de conexión (00:12:33)
Ante las dificultades técnicas de algunos alumnos, el monitor reenvía las plantillas de trabajo y el docente confirma su recepción.
Se presentan interrupciones y reconexiones frecuentes por problemas de internet, lo que obliga a realizar confirmaciones de audio e intentar llamar a los alumnos por turnos.
Finalmente, se toma la decisión de continuar con el temario al no concretarse la participación remota.

Plantilla de costeo de transporte: estructura y componentes (00:13:09)

- Componentes generales y objetivo (00:13:09)
  - El propósito de la plantilla es determinar los costos más altos y diseñar estrategias para mitigarlos, aplicándose a la logística y al presupuesto de transporte.
  - Los elementos incluidos en la plantilla se dividen en costos fijos, costos variables y costos administrativos.
- Costos fijos detallados (00:15:15)
  - Los ítems típicos considerados como costos fijos abarcan el impuesto vehicular, primas de operación, renovaciones de licencia, personal, depreciación, seguro vehicular, gastos financieros y sistemas.
  - Estos costos se asignan de forma mensual y por vida útil, ejemplificándose con el cálculo anual y mensual de la depreciación legal, la cual es del 1% anual.
- Costos variables detallados (00:15:39)
  - Los costos variables incluyen ítems como combustible, aceites y lubricantes, filtros, neumáticos, horas extras, viáticos, bonos, peajes y consumibles.
  - El costo por kilómetro se calcula a partir del costo y los kilómetros mensuales, mostrando en la clase una demostración donde el resultado del costo por kilómetro es de 0.028.
- Costos administrativos y de flota (00:34:06)
  - La administración de la flota y del negocio se maneja como una categoría separada que abarca al personal de flota (jefe, coordinador, mecánico, programador de ruta, economato), la depreciación de instalaciones, el número de vehículos y el costo mensual de gestión.
  - También se mencionan otros gastos administrativos asociados, como limpieza, auditoría, internet y energía.

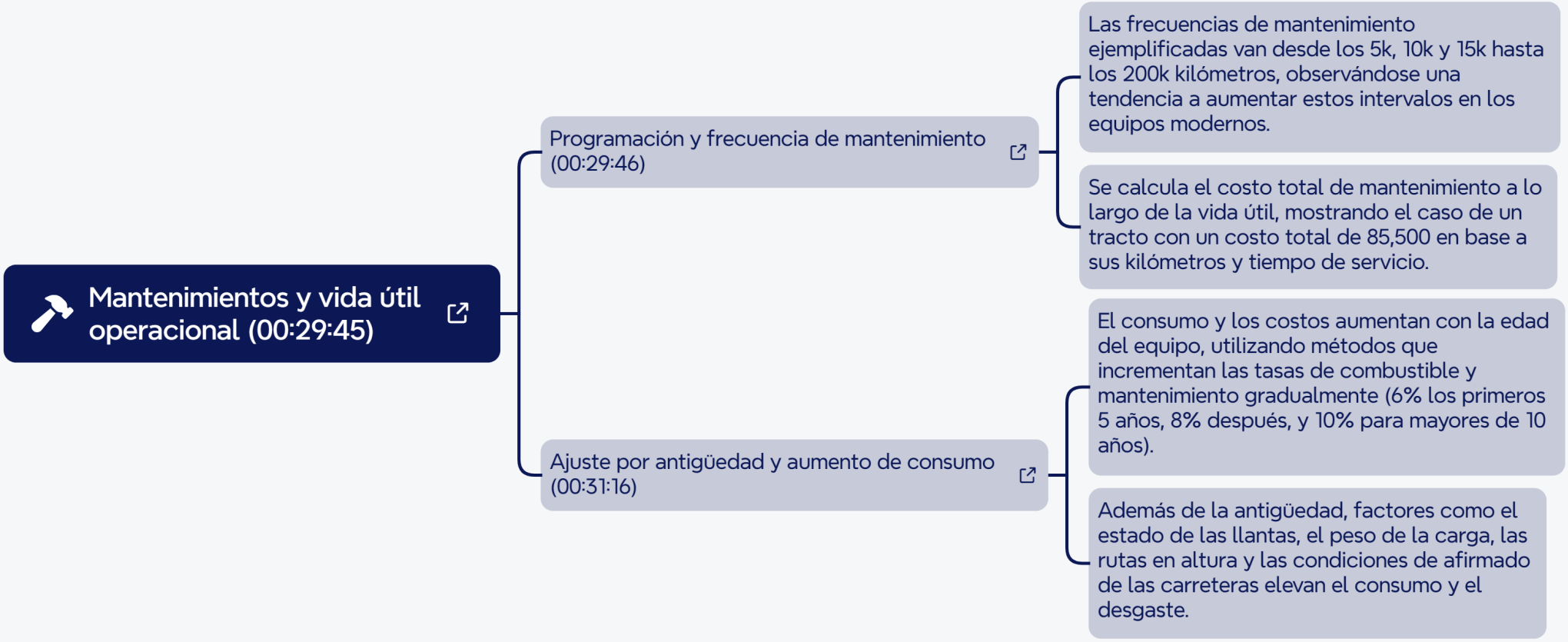
EDU MIN

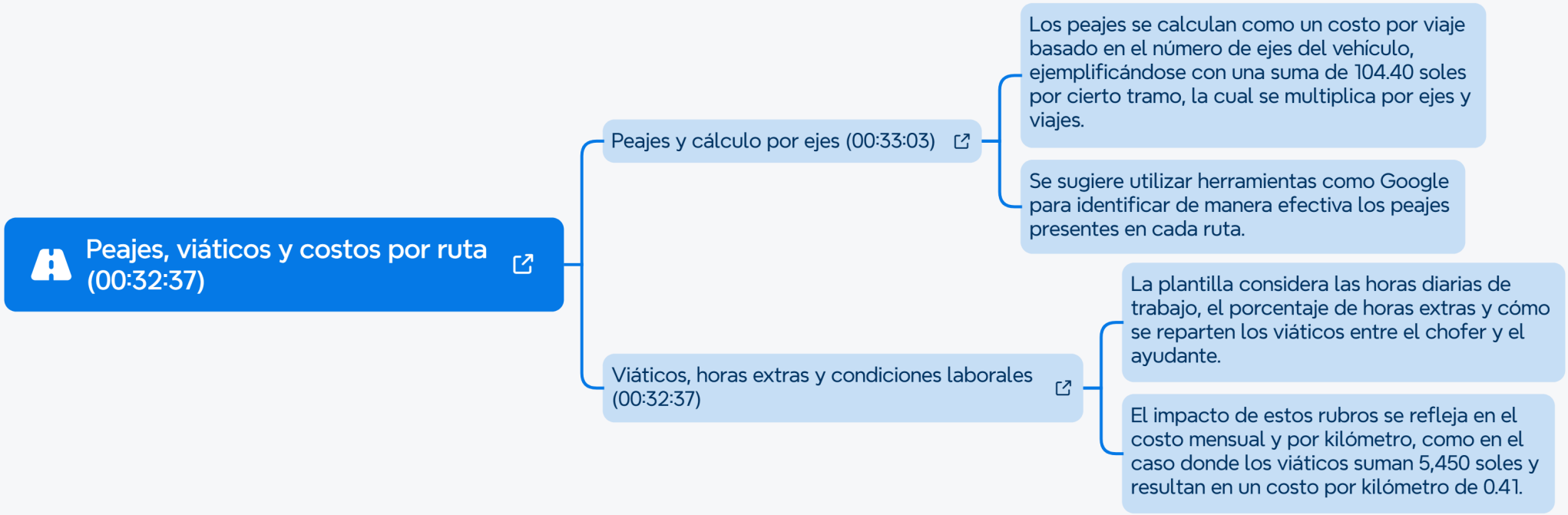
Detalle de rubros específicos en el costeo (00:20:02)

- Personal y remuneraciones (00:19:25)
  - Los componentes salariales y beneficios considerados en el costeo incluyen los sueldos del chofer y ayudante, asignación familiar, viáticos, uniformes y exámenes ocupacionales.
  - En el ejemplo de cálculo de costo por hora y por kilómetro asociado al personal, el chofer gana ~5902 soles (0.45 por km) y el ayudante ~2173 soles (0.16 por km).
- Depreciación y valores residuales (00:21:25)
  - Para la depreciación se considera la vida útil estimada (ej. 10 años) y una tasa residual que depende del tipo de equipo (25% para carreta y 10% para tracto).
  - El cálculo de la depreciación mensual se realiza restando el valor residual al valor histórico, y dividiendo el resultado entre la vida útil en meses.
- Financiamiento y gasto financiero (00:23:28)
  - Los elementos de financiamiento del activo involucran el valor adquisitivo, la TEA, la tasa mensual, el número de cuotas y el plazo, como por ejemplo 60 cuotas.
  - El servicio de la deuda impacta el costo por kilómetro, mostrando que una cuota mensual de tracto de 9,124 agrega un gasto financiero de 0.12 por km al tracto y 0.02 a la carreta.
- Sistemas y tecnología (00:25:01)
  - Se contemplan los costos de los sistemas de gestión y seguimiento, tales como el GPS, los sistemas de roteo y el seguimiento y control de costos.
  - Se estima que el impacto de estos sistemas en el costo por kilómetro es de aproximadamente 0.017.

EDU MIN

- Insumos operativos: combustible, lubricantes, filtros y neumáticos (00:25:40)
  - Combustible y rendimiento (00:25:49)
    - El cálculo del gasto en combustible depende del precio por galón y del rendimiento del vehículo, datos que se obtienen de la ficha técnica o del conductor.
    - Se mencionan ejemplos de variabilidad histórica de precios, como el diésel bajando de ~24 a ~18, y cómo estos cambios afectan el presupuesto.
  - Lubricantes y filtros (00:27:00)
    - La plantilla detalla los componentes y la frecuencia de cambio para el motor, caja, corona, dirección y purificador, evaluando el consumo por cambio y el costo por kilómetro.
    - Un ejemplo práctico muestra que al dividir el coste total por recambio entre su frecuencia, se obtiene un resultado de ~0.0023 por km, llegando a sumar ~0.03 en ciertos ítems.
  - Neumáticos y reencauche (00:28:48)
    - Los datos analizados incluyen el precio por neumático, el kilometraje de vida útil (ej. 25,000 o 50,000 km), el reencauche y el rendimiento, resultando un neumático de 450 soles en un costo aproximado de 0.03 por km.
    - El impacto en el costo por kilómetro total depende de la distribución por tipo de neumático (tracto, carreta) y del número de neumáticos por eje.


Mantenimientos y vida útil operacional (00:29:45)
Programación y frecuencia de mantenimiento (00:29:46)
Las frecuencias de mantenimiento ejemplificadas van desde los 5k, 10k y 15k hasta los 200k kilómetros, observándose una tendencia a aumentar estos intervalos en los equipos modernos.
Se calcula el costo total de mantenimiento a lo largo de la vida útil, mostrando el caso de un tracto con un costo total de 85,500 en base a sus kilómetros y tiempo de servicio.
Ajuste por antigüedad y aumento de consumo (00:31:16)
El consumo y los costos aumentan con la edad del equipo, utilizando métodos que incrementan las tasas de combustible y mantenimiento gradualmente (6% los primeros 5 años, 8% después, y 10% para mayores de 10 años).
Además de la antigüedad, factores como el estado de las llantas, el peso de la carga, las rutas en altura y las condiciones de afirmado de las carreteras elevan el consumo y el desgaste.

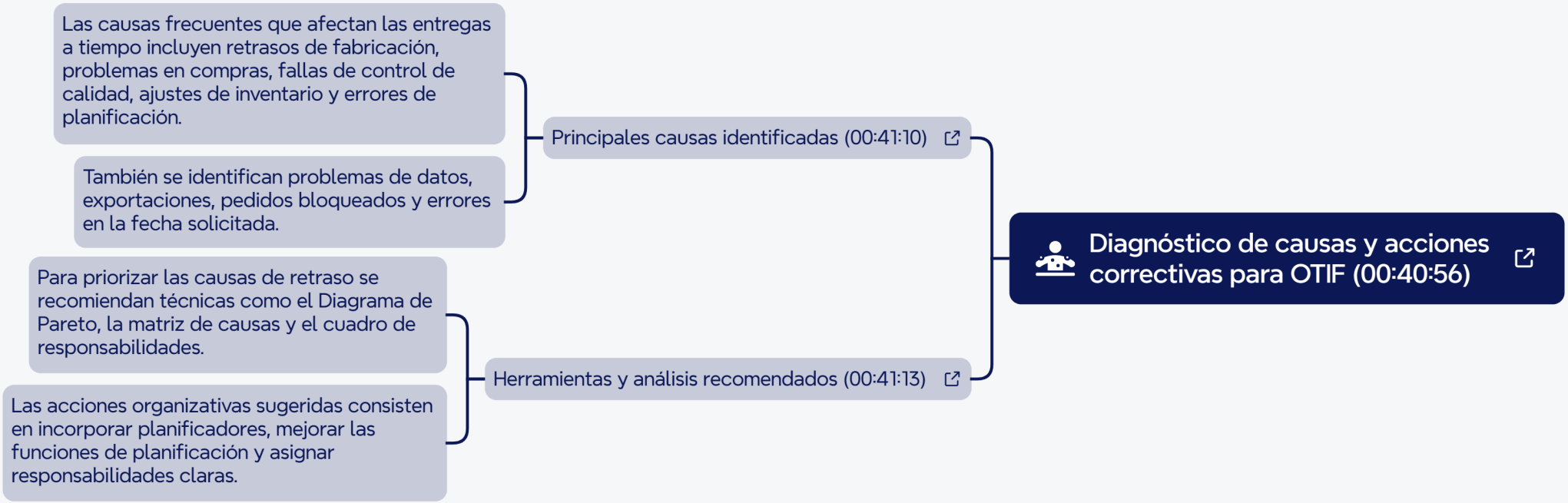

Peajes, viáticos y costos por ruta (00:32:37)
Peajes y cálculo por ejes (00:33:03)
Los peajes se calculan como un costo por viaje basado en el número de ejes del vehículo, ejemplificándose con una suma de 104.40 soles por cierto tramo, la cual se multiplica por ejes y viajes.
Se sugiere utilizar herramientas como Google para identificar de manera efectiva los peajes presentes en cada ruta.
Viáticos, horas extras y condiciones laborales (00:32:37)
La plantilla considera las horas diarias de trabajo, el porcentaje de horas extras y cómo se reparten los viáticos entre el chofer y el ayudante.
El impacto de estos rubros se refleja en el costo mensual y por kilómetro, como en el caso donde los viáticos suman 5,450 soles y resultan en un costo por kilómetro de 0.41.

Ajustes por tipo de carretera y coeficiente de incremento (00:35:01)

- Clasificación por condición de carretera y pendiente (00:35:01)
  - Se aplican coeficientes de incremento según el tipo de vía y su desnivel: en la costa (0–1000 m con 0–3% de gradiente) el factor es ~1 en asfaltado; en vías intermedias (1000–2500 m con 3–5%) el factor sube a 1.20 o 2.10; y en regiones altas (>2500 m) los factores son muy superiores, llegando a 5.7.
  - Existe una relación directa entre una mayor gradiente y un incremento en el gasto de combustible, desgaste de llantas y estrés en los ejes.
- Aplicación en rutas mineras (00:36:40)
  - Las rutas mineras se caracterizan por ser caminos sin afirmar o con mal firme, lo que provoca un aumento significativo en el desgaste y los costos operativos.
  - Para presupuestar y costear correctamente cada tramo en la minería, es necesario el uso de coeficientes de ajuste.

Plantilla OTIF y medición de entregas (00:37:02)

- Estructura de la plantilla OTIF/Indicador (00:37:02)
  - La tabla captura datos clave como fecha, número de pedido, tipo de cliente, tipo de transporte, municipio, fecha de entrega, tiempo real y el estado del pedido (si fue entregado a tiempo, completo y sin daños).
  - El indicador OTIF (On Time In Full) se calcula dividiendo las entregas a tiempo y completas entre el total de pedidos entregados.
- Ejemplo y análisis de resultado (00:38:34)
  - Se muestra un ejercicio con datos reales donde el resultado del OTIF es 19%, interpretándose como un valor bajo (punto rojo) que señala la necesidad urgente de mejora.
  - La plantilla permite realizar despliegues adicionales para visualizar el indicador por distrito, por cliente y por empresa de transporte.
- Criterios de evaluación y rangos (00:39:59)
  - Se establecen rangos de desempeño para interpretar correctamente los resultados.
  - El indicador OTIF se utiliza estratégicamente para priorizar acciones y asignar responsables en la operación.


Diagnóstico de causas y acciones correctivas para OTIF (00:40:56)
Principales causas identificadas (00:41:10)
Las causas frecuentes que afectan las entregas a tiempo incluyen retrasos de fabricación, problemas en compras, fallas de control de calidad, ajustes de inventario y errores de planificación.
También se identifican problemas de datos, exportaciones, pedidos bloqueados y errores en la fecha solicitada.
Herramientas y análisis recomendados (00:41:13)
Para priorizar las causas de retraso se recomiendan técnicas como el Diagrama de Pareto, la matriz de causas y el cuadro de responsabilidades.
Las acciones organizativas sugeridas consisten en incorporar planificadores, mejorar las funciones de planificación y asignar responsabilidades claras.

Análisis de hipótesis y sensibilidad en Excel (00:47:50)

- Herramientas de Excel para análisis (00:47:50)
  - El análisis de sensibilidad emplea funciones útiles como el Administrador de escenarios, Buscar objetivo y Tabla de datos.
  - Para ejecutar estos análisis es indispensable contar con datos base del proyecto, tales como los flujos de caja, la inversión y la tasa de descuento.
- Ejemplo: punto crítico con Buscar objetivo (00:49:51)
  - Se plantea la pregunta de qué inversión hace que el VAN sea cero, definiendo la celda objetivo (VAN), el valor deseado (0) y la celda variable (monto de inversión).
  - El resultado del ejercicio práctico determina que la inversión necesaria para lograr un VAN igual a cero es de 14,193.
- Ejemplo: impacto en WACC y tasas (00:52:38)
  - Se calcula el WACC (costo ponderado de capital) asumiendo una estructura de capital compuesta por un 60% de deuda (con un costo del 15%) y un 40% de acciones (con un costo del 12%).
  - Al utilizar la herramienta Buscar objetivo para encontrar la tasa de dividendos que ajuste el WACC al 7%, Excel logra calcular la tasa requerida por el accionista.
- Ejemplo: TIR objetivo y ajuste de inversión (00:55:24)
  - Para alcanzar una meta de TIR del 15%, se utiliza la función Buscar objetivo modificando la celda de inversión hasta que sea compatible.
  - El resultado práctico muestra que al reducir la inversión a 14,193, se obtiene una TIR aproximada del 15.06%.
- Análisis de escenarios con el Administrador de Escenarios (01:09:43)
  - Se definen tres escenarios (normal, auge y crítico) manteniendo como variables constantes el monto de inversión y el costo de oportunidad, siendo el normal de 15 millones y 9%, el auge de 12 millones y 6%, y el crítico de 18 millones y 13.5%.
  - La hoja resumen muestra que en escenario de auge hay un VAN positivo (ej. 6M) y una TIR de ~21.12%, mientras que en el crítico el VAN es negativo, volviendo el proyecto no viable.
  - Se recomienda volver siempre al escenario normal después de realizar pruebas y generar un resumen para comparar las variables críticas adecuadamente.

Cierre, llamadas administrativas y registro de asistencia (00:57:21)

- Organización final y control de horario (00:57:21)
  - Se realizan interrupciones breves entre el monitor y el profesor para controlar el tiempo y coordinar la continuación o el cierre de las presentaciones.
  - Los profesores hacen intentos finales para que los estudiantes compartan sus casos y verifiquen los objetivos, aunque la mayoría no presenta sus trabajos.
- Registro y despedida (00:58:47)
  - Se comparte un enlace de asistencia para que los estudiantes registren su participación del día.
  - La sesión finaliza con un agradecimiento y el cierre del video por parte del instructor y la plataforma.
- Mensajes finales y comunicaciones administrativas (01:21:17)
  - Se anuncia el envío del link con la grabación de la clase, junto con los correos y canales de EDUMIN para coordinación académica.
  - Se comparte información sobre el examen final, el cual estará disponible hasta el domingo, y sobre los formatos que se deben completar en la plataforma.
- Clausura del diplomado y felicitaciones (01:21:03)
  - Se agradece al profesor Mario por su soporte y se felicita a los estudiantes por la culminación exitosa del diplomado.
  - Finalmente, se extiende una invitación a todos para mantener la comunicación y el seguimiento a través de los canales proporcionados.